Escuela Politécnica Superior

Nombre del alumno: Gina Andrea Ramírez Guerrero
Nombre del/de la directora/a del TFG:
Daniel Gomez Lendinez
Chrisitan Velasco Gallego
Tipología de TFG: Académico

Diseño de un sistema empotrado de monitorización de temperatura con inteligencia artificial para impresión 3D

Trabajo de Fin de Grado
Grado en ingeniería informática

UNIVERSIDAD NEBRIJA

Índice

[Introducir tabla de contenidos. No se recomienda tener más de tres niveles.]

Índice de ilustraciones

Fig 1 Proceso iterativo de desarrollo y evaluación del modelo 15
Fig 2 Montaje final del diseño empotrado 23
Fig 3 Visualización de los datos en Processing para Ender 24
Fig 4 Visualización de datos en Processing para placas metálicas 26

Índice de tablas

Tabla 1 Planificación temporal 18
Tabla 2 Coste total estimado del prototipo 21
Tabla 3. Resumen estadístico del CSV obtenido en el ensayo con Ender/Creality 25

Resumen

[Debe coincidir con el resumen del trabajo indicado en la **FICHA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO.**]

1. Introducción

La impresión 3D de metal mediante Directed Energy Deposition (DED por sus siglas en inglés), es una familia de procesos en la que se encuadra la tecnología de Meltio basada en aporte de hilo y láser se caracteriza por una dinámica térmica compleja: el aporte energético, la velocidad de avance y la alimentación de material determinan el tamaño/estabilidad del baño de fusión, las propiedades mecánicas, su resistencia, el tamaño de grano, y, en consecuencia, la calidad final. En este marco, se ha observado experimentalmente que el propio proceso y la geometría de la pieza alteran la disipación de calor, generando variaciones locales de microestructura y comportamiento mecánico, lo que refuerza la necesidad de comprender y controlar la historia térmica durante la fabricación. (Gomez-Lendinez et al., 2025) (Snow et al., 2024) (Meltio Robot Cell | CFA, s. f.)

A nivel industrial, estas desviaciones térmicas pueden traducirse en defectos, desperdicio de material y paradas no planificadas; de hecho, existen aproximaciones de control de proceso orientadas a mantener la continuidad del proceso de deposición mediante ajustes dinámicos durante la fabricación, lo que evidencia el valor de disponer de información térmica utilizable para apoyar decisiones. (Melexis, s. f.-a)
Sin embargo, persisten limitaciones prácticas: muchas soluciones de monitorización en metal son costosas o propietarias y, además, la termografía infrarroja en fabricación aditiva presenta retos metrológicos (emisividad variable, reflexiones, configuración óptica, calibración radiométrica e incertidumbre) que pueden afectar a la fiabilidad de la temperatura estimada y a la comparabilidad entre ensayos. (Lane & Deisenroth, 2023)

De forma complementaria, en impresión 3D por FFF (extrusión de filamento) la literatura muestra que la monitorización del proceso —incluyendo señales térmicas y visuales— es útil para detectar fallos y mejorar la calidad, y proporciona un marco experimental alternativo para validar un flujo completo de adquisición, registro y análisis de datos cuando el entorno metálico no sea accesible o presente limitaciones operativas. (Fu et al., 2020)

En respuesta a este contexto, este Trabajo de Fin de Grado propone diseñar un sistema empotrado de monitorización basado en una ESP32-S3 y sensores infrarrojos MLX90640 (matriz térmica 32×24) y MLX90614 (medición puntual): el MLX90640 permite capturar la distribución térmica en el área observada y el MLX90614 aporta una lectura puntual complementaria, posibilitando combinar información global y localizada para el análisis del comportamiento térmico del proceso. (Melexis, s. f.-a) (Melexis, s. f.-b)

A partir de los datos registrados, se estudiarán técnicas de inteligencia artificial para identificar rangos de referencia y criterios de decisión (continuar/detener/ajustar) basados en la señal,

alineándose con la tendencia actual de transformar datos de monitorización en información accionable para estabilidad y calidad del proceso en DED. (Ansari et al., 2025)

1.1. Antecedentes

En la última década, la fabricación aditiva metálica ha evolucionado desde un enfoque principalmente “offline” (inspección tras imprimir) hacia estrategias de monitorización durante el proceso para observar la fabricación mientras ocurre y correlacionar señales del proceso con la calidad final. En procesos láser (incluyendo DED), la observación del baño de fusión (melt pool), la región de material en estado líquido que se forma y solidifica durante la deposición, y del entorno térmico se considera una vía central para mejorar la repetibilidad y avanzar hacia control y aseguramiento de calidad. (Snow et al., 2024) (Lane & Deisenroth, 2023)

Dentro de estas técnicas, la termografía infrarroja se usa ampliamente en I+D porque aporta información espacial y temporal simultáneamente, pero su adopción práctica está condicionada por retos metrológicos (emisividad, reflexiones, calibración radiométrica, ventana óptica/posición del sensor y condiciones del entorno), que afectan a la fiabilidad de la temperatura estimada y a la comparabilidad entre ensayos. Estos aspectos se recogen de forma detallada en revisiones y estudios de National Institute of Standards and Technolog (NIST) sobre termografía aplicada a la fabricación aditiva. (Lane & Deisenroth, 2023)

Paralelamente, el uso de aprendizaje automático sobre datos de monitorización se ha intensificado para tareas como detección de anomalías, predicción de calidad o identificación de regímenes de proceso. Sin embargo, se destaca de forma recurrente que el rendimiento de estos enfoques depende de disponer de datos consistentes y bien interpretables, así como de criterios claros para relacionar “señales” con resultados (propiedades, defectos, geometría). Oak Ridge National Laboratory (ORNL), por ejemplo, subraya la importancia de evaluar y utilizar adecuadamente los datos del proceso para cualificación y análisis, especialmente en DED. (Snow et al., 2024)

En este contexto, la monitorización durante el proceso como tendencia dominante, desafíos de medida térmica y auge del análisis basado en datos, es el que permite y justifica un estudio centrado en capturar información térmica útil y estructurarla para su análisis posterior y la definición de criterios de decisión.

1.2. Estado del arte

Las investigaciones actuales evidencian una evolución clara desde la inspección posterior a la fabricación hacia la observación y el análisis del proceso durante la impresión, especialmente en fabricación aditiva metálica (AM) y, en particular, en deposición con energía dirigida (DED), porque la calidad final está fuertemente condicionada por la dinámica térmica y la estabilidad del baño de fusión. En este sentido, la revisión de Everton et al. (2016) sintetiza esta transición y argumenta que la falta de aseguramiento de calidad es una barrera clave, destacando que la instrumentación y la metrología durante el proceso son necesarias para avanzar hacia piezas de alto valor con mayor confianza, aunque deja abierto qué combinación de sensores y protocolos resulta más adecuada según la máquina y la aplicación. Sobre esa misma base, Ansari et al. (2025) revisan tecnologías de monitorización con énfasis en DED-láser y subrayan que la utilidad real aparece cuando la señal se traduce en indicadores accionables para control; no obstante, advierten que muchos métodos pierden eficacia en escenarios de bajo contraste o condiciones adversas, lo que refuerza la necesidad de evaluar robustez más allá del laboratorio.

Desde una perspectiva orientada a cualificación, Oak Ridge National Laboratory (ORNL) remarca que la monitorización y la detección de anomalías son componentes importantes en DED, pero que su adopción exige comprender qué anomalías pueden detectarse y cómo se correlacionan con propiedades mecánicas postproceso; en la práctica, sin protocolos de captura/etiquetado y trazabilidad del dato, la relación señal-calidad se vuelve ambigua. (Snow et al., 2024)

Dado que una parte central de esa monitorización es térmica, el National Institute of Standards and Technology (NIST) detalla por qué la termografía infrarroja en fabricación aditiva metálica es potente pero delicada: emisividad, reflexiones, contribución de pluma/partículas y configuración óptica pueden sesgar la “temperatura aparente”, por lo que la calibración radiométrica y la interpretación metrológica son críticas. (Lane et al., 2020) En coherencia con ello, NIST también propone métodos para calibrar sensores comerciales de monitorización del baño de fusión mediante fuentes de calibración más accesibles que replicar directamente el melt pool real, reduciendo incertidumbre; aun así, persiste el reto de extrapolar la calibración a condiciones dinámicas reales de impresión. (Lane et al., 2020)

Sobre este sustrato (señales de proceso + necesidad de criterios accionables), el aprendizaje automático aparece como el paso natural para transformar datos en decisiones. Scime y Beuth (2019) demuestran que es viable identificar firmas del baño de fusión asociadas a formación de defectos mediante *machine learning* a partir de imágenes/rasgos del proceso, evidenciando el potencial de pasar de “medir” a “predecir”, si bien la generalización depende del conjunto de datos y de la representatividad del dominio (material, parámetros, óptica). En 2018, los mismos autores presentan un enfoque de redes neuronales convolucionales (CNN) multiescala para la

detección y clasificación autónoma de anomalías en fusión por lecho de polvo mediante láser (LPBF**,** *Laser Powder Bed Fusion***)**, con resultados prometedores, aunque condicionado por la variabilidad entre máquinas y por el coste de obtener etiquetas consistentes. Precisamente para abordar esa limitación, NIST (Sato et al.) propone estrategias de detección de anomalías cuando el etiquetado es escaso, lo que resulta útil en escenarios donde "bueno/malo" no siempre está claramente anotado, aunque con el riesgo de que la noción de anomalía dependa del procedimiento de pseudo-etiquetado.

En paralelo, estudios experimentales como el de Gomez-Lendinez et al. (2025) en deposición láser-hilo muestran que cambios en parámetros alteran propiedades y microestructura, aportando evidencia de que pequeñas desviaciones de proceso tienen impacto material; sin embargo, no establecen directamente un pipeline completo de monitorización-decisión, dejando espacio para trabajos que conecten señal térmica con criterio operativo.

Finalmente, para probar de forma más ágil pipelines de adquisición y analítica antes de metal, la literatura en fabricación por filamento fundido (FFF**)** resulta especialmente útil: Fu et al. (2021) revisan la monitorización del proceso en FFF y destacan que la combinación de sensórica y análisis automático puede detectar fallos en tiempo real, aunque existe heterogeneidad de *setups* y falta de *benchmarks*. Esta evidencia respalda el uso de plataformas FFF como banco de pruebas para validar captura, sincronización, almacenamiento y etiquetado antes de trasladar lecciones al caso metálico. En síntesis, la evidencia académica converge en tres huecos: la temperatura y las señales del proceso son informativas, pero requieren diseño metrológico cuidadoso; los enfoques de inteligencia artificial funcionan mejor con datos consistentes y estrategias de etiquetado realistas; y es valioso construir pipelines reproducibles que puedan ensayarse primero en plataformas controlables y luego escalarse a metal.

1.3. Necesidad detectada

A partir de las limitaciones observadas en el análisis previo, se identifica la necesidad de contar con una solución externa, flexible y reproducible que permita capturar y registrar información térmica del proceso de impresión, de manera que esos datos puedan usarse para analizar el comportamiento térmico y construir criterios objetivos de decisión. En particular, se requiere un sistema que pueda desplegarse sin modificar la impresora, que genere datos estructurados y comparables entre ensayos, y que facilite el desarrollo posterior de modelos capaces de detectar desviaciones térmicas relacionadas con fallos de calidad (sobrecalentamiento o falta de calentamiento). Además, disponer de un banco de pruebas con impresoras FFF (Creality V3 KE y Ender 3) permite validar el flujo de adquisición/almacenamiento y el análisis de datos antes de las pruebas en la Meltio.

1.4. Objetivos

Objetivo principal

Diseñar e implementar un sistema empotrado de monitorización térmica y análisis basado en datos que permita identificar condiciones de temperatura adecuadas e inadecuadas durante la impresión, como apoyo a decisiones de continuidad o parada del proceso.

Objetivos específicos

- Definir los requisitos funcionales y de integración del sistema en el entorno de impresión.
- Desarrollar el prototipo hardware–software para adquirir y registrar datos térmicos de forma continua.
- Diseñar el pipeline de almacenamiento, sincronización y preparación de datos para su análisis.
- Realizar ensayos y recopilar un conjunto de datos representativo (incluyendo pruebas en impresoras FFF y en Meltio).
- Explorar técnicas de IA/ML para extraer rangos de referencia y detectar desviaciones térmicas relevantes.
- Establecer criterios de decisión (continuar/detener) y evaluar el rendimiento del sistema en pruebas controladas.
- Documentar el diseño, las pruebas realizadas y las conclusiones del trabajo.

2. Marco teórico

2.1. Fabricación aditiva y clasificación de procesos

La fabricación aditiva se basa en crear geometrías tridimensionales añadiendo material capa a capa, lo que permite fabricar piezas complejas sin los condicionantes típicos del mecanizado tradicional. En terminología normalizada, los procesos de fabricación aditiva se agrupan en distintas familias según cómo se genera cada capa (por ejemplo, deposición con energía dirigida, extrusión de material, etc.). (Aitzol Lamikiz Mentxaka, 2023) (ISO, 2021)

2.2. Deposición con energía dirigida (DED) y deposición láser-hilo

La Deposición con Energía Dirigida (DED) es una categoría de procesos en la que una fuente de energía concentrada (p. ej., láser) funde el material a medida que se deposita, permitiendo construir o reparar componentes. Este tipo de procesos es especialmente relevante en metal por su capacidad para añadir material sobre un sustrato existente y por su flexibilidad en reparación o fabricación de grandes piezas. (ISO, 2021) (coaxworks GmbH, 2024)
Dentro de DED existe la variante de deposición láser-hilo, en la que el aporte se realiza con hilo metálico y la energía se aplica de forma controlada para generar la unión metalúrgica durante la deposición; Meltio describe su tecnología como una implementación de Wire-Laser DED. (*Technology - Meltio*, s. f.)

2.3. Baño de fusión y dinámica térmica del proceso

Un concepto central en procesos metálicos con láser es el baño de fusión (melt pool): una región localizada de material en estado líquido que se forma por la acción de la fuente de energía y que se solidifica al avanzar el proceso. Su comportamiento depende del equilibrio entre energía aportada, aporte de material, velocidad de desplazamiento y disipación de calor hacia el sustrato y el entorno.
La fabricación aditiva metálica presenta gradientes térmicos elevados y ciclos de calentamiento/enfriamientos muy rápidos, lo que hace que pequeñas variaciones del proceso se reflejen en cambios significativos de la solidificación y del estado térmico local. NIST destaca que estos rangos y gradientes suponen desafíos importantes tanto para la medida térmica como para el control en tiempo real. (Lane et al., 2020)

2.4. Defectos y efectos asociados a condiciones térmicas no adecuadas

Las condiciones térmicas del proceso influyen directamente en la formación de defectos y en el estado final de la pieza. En la literatura sobre procesos láser se describen, entre otros, fenómenos como falta de fusión, porosidad, tensiones residuales y fisuración, cuya aparición se relaciona con regímenes de energía y solidificación no adecuados. Aunque muchos estudios se centran en LPBF, las bases físicas (transferencia de calor, dinámica del baño, solidificación) son comunes al análisis de procesos láser y resultan útiles para contextualizar el papel del control térmico. (Wang et al., 2023) (Mo et al., 2024) (Sabzi & Rivera-Díaz-Del-Castillo, 2019)

Además, trabajos experimentales en deposición láser-hilo muestran que variaciones de parámetros de proceso se reflejan en microestructura y propiedades, reforzando la idea de que la estabilidad térmica y del aporte es un factor determinante en el resultado. (*Committee F42 On Additive Manufacturing Technologies | ASTM*, s. f.)

2.5. Medición de temperatura por infrarrojos: radiación, emisividad y limitaciones

La medición térmica sin contacto suele apoyarse en la radiación infrarroja emitida por la superficie. Para interpretar correctamente una señal IR es necesario considerar la emisividad del material, las reflexiones del entorno, la transmisión a través de posibles ventanas ópticas y la geometría de observación. En fabricación aditiva metálica estos factores se complican por la presencia de superficies calientes con emisividad variable, salpicaduras/partículas y cambios rápidos de temperatura. NIST describe estos problemas como obstáculos metrológicos principales y enfatiza la necesidad de considerar incertidumbre y calibración para obtener temperaturas interpretables. (Lane et al., 2020)
En consecuencia, cuando se usan sensores IR, el valor de temperatura obtenido debe entenderse como una estimación dependiente de hipótesis (emisividad efectiva, condiciones ópticas), y su uso más fiable suele darse al combinarlo con tendencias temporales, comparaciones relativas y criterios consistentes de captura entre ensayos. (Lane et al., 2020) (D. Murphy & C. Forrest, 2012)

2.6. Ventana operativa y toma de decisiones basada en datos

En procesos térmicos de fabricación, es habitual hablar de una ventana operativa: un rango de condiciones en el que el proceso es estable y el resultado cumple requisitos mínimos (geometría, unión entre cordones/capas, ausencia de defectos críticos). La literatura de NIST sobre control en fabricación aditiva plantea precisamente la necesidad de “medir para controlar”, es decir, disponer de medidas del proceso que permitan definir criterios cuantitativos y, potencialmente, estrategias de control en tiempo real. (Mani et al., 2015)

Cuando se pretende automatizar decisiones (p. ej., identificar desviaciones), aparecen enfoques basados en detección de anomalías y modelos predictivos; estos enfoques requieren señales consistentes y una definición operativa de qué se considera “normal” frente a “no normal”. En trabajos de NIST se discuten estrategias para tratar escenarios con etiquetado limitado en detección de anomalías del proceso. (Lafargue-Tallet et al., 2022) (*AMB2022-01 Benchmark Measurements And Challenge Problems | NIST*, 2025)

2.7. Impresoras FFF como banco de pruebas experimental

Las impresoras FFF (extrusión de material) construyen piezas depositando un polímero fundido a través de una boquilla, solidificando por enfriamiento. Aunque la física y los materiales difieren de la fabricación metálica, FFF permite realizar pruebas controladas de adquisición de datos y repetibilidad experimental con menor coste y mayor disponibilidad. Además, en la clasificación ISO/ASTM, FFF se considera un caso representativo de material extrusion, y existe literatura que lo usa como entorno de experimentación para relacionar condiciones térmicas/proceso con resultados. (Sola, 2022) (Nötzel, s. f.)

2.8. G-code y su papel en la fabricación aditiva

El G-code es el lenguaje de control utilizado de forma generalizada en sistemas de control numérico y en impresión 3D. Se basa en líneas o bloques de instrucciones que permiten definir movimientos y otras acciones que debe ejecutar la máquina durante el proceso. (LinuxCNC, s. f.)

En el contexto de la impresión 3D, el G-code describe trayectorias de movimiento de los ejes de la impresora, habitualmente X, Y y Z, así como otros parámetros del proceso. Estas instrucciones son generadas normalmente por un software de laminado a partir del modelo 3D, produciendo un archivo que posteriormente interpreta el firmware de la impresora (Prusa Knowledge Base, s. f.)

Entre los comandos más habituales destacan G0 y G1, empleados para movimientos lineales, junto con parámetros de coordenadas y velocidad de avance. (Thinkyhead, 2026.)

En este trabajo, el G-code no se utiliza para controlar directamente una impresora, sino como fuente de información estructurada del proceso. En particular, se realiza una lectura de archivos G-code para extraer la evolución del eje Z, con el objetivo de relacionar esta información con la señal térmica capturada por los sensores y con la lógica de actuación implementada en el prototipo. Esta aproximación permite conectar la geometría y la secuencia del proceso con los datos adquiridos, facilitando futuras tareas de análisis y toma de decisiones basadas en datos.

3. Metodología

Para desarrollar este trabajo de fin de grado, se aplicó una metodología híbrida iterativa que combina un desarrollo incremental de un prototipo hardware–software y un ciclo de trabajo basado en datos para construir y evaluar criterios/modelos de decisión.
Se elige este enfoque porque el proyecto depende de variables que no pueden fijarse completamente desde el inicio (posición del sistema, ruido térmico, condiciones de impresión, disponibilidad de datos y definición práctica de “situación correcta/no correcta”). Una planificación en cascada rígida aumentaría el riesgo de llegar tarde a detectar problemas de medida o de calidad del dato; en cambio, iterar permite validar pronto la adquisición y ajustar el diseño antes de invertir esfuerzo en el modelado.

3.1. Visión general de fases y subfases

Fase A — Definición y diseño experimental

- A1. Requisitos funcionales (qué medir, con qué frecuencia, qué salida se necesita).
- A2. Restricciones y riesgos (temperaturas, ubicación, seguridad, interferencias, cableado, alimentación).
- A3. Diseño del experimento (qué impresiones se harán, qué condiciones se variarán y qué se considerará “desviación”).

Fase B — Prototipado del sistema de adquisición

- B1. Integración física y montaje (soportes y posicionamiento estable).
- B2. Adquisición de señal (lectura continua y sellado temporal).
- B3. Verificación básica (consistencia, estabilidad y repetibilidad de lecturas).

Fase C — Gestión del dato (dataset)

- C1. Registro estructurado (formato, metadatos de impresión, condiciones del ensayo).
- C2. Limpieza y sincronización (filtrado básico, detección de outliers, alineación temporal).
- C3. Etiquetado/criterios (definir cómo se marca “normal” vs “desviación” y bajo qué evidencias).

Fase D — Análisis y modelado

- D1. Exploración (tendencias, rangos, correlaciones, eventos térmicos).
- D2. Selección de enfoque (reglas/umbrales vs ML supervisado vs detección de anomalías).
- D3. Entrenamiento y validación (métricas, validación cruzada si procede, pruebas de generalización).

Fase E — Integración y evaluación final

- E1. Integración de la lógica de decisión en el flujo del sistema.
- E2. Pruebas controladas y de estrés (cambios de montaje, condiciones y repetibilidad).
- E3. Documentación de resultados, limitaciones y recomendaciones.

3.2. Representación gráfica de la metodología

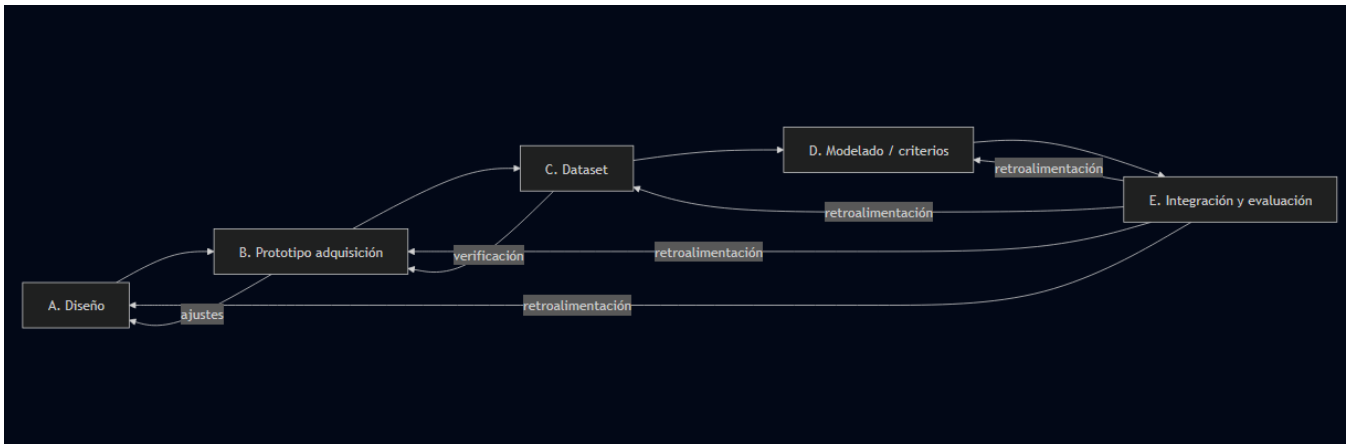

Fig 1 Proceso iterativo de desarrollo y evaluación del modelo

3.3. Justificación de la metodología

- Iterativa e incremental: reduce riesgo técnico (medida térmica, montaje, ruido) porque obliga a demostrar funcionamiento en pasos pequeños antes de avanzar.
- Basada en evidencias: el componente de IA solo es útil si el dato es consistente; por eso el diseño prioriza la captura, trazabilidad y calidad del dataset antes del modelado.
- Orientada a validación: cada fase tiene un criterio de salida verificable (p. ej., estabilidad de lectura, integridad del registro, métricas del modelo), evitando depender de suposiciones.
- Ajustable a entornos distintos: permite validar primero el flujo completo en impresoras FFF (más accesibles y repetibles) y después transferirlo al entorno de impresión metálica con menos incertidumbre operativa.

4. Proyecto

En este capítulo se describe el desarrollo práctico del sistema propuesto, detallando tanto el proceso de implementación como los recursos utilizados para construir el prototipo. A partir de la metodología definida previamente, se abordó el diseño e integración de un sistema empotrado basado en una ESP32-S3 y dos sensores infrarrojos complementarios, el MLX90640 y el MLX90614, con el objetivo de capturar información térmica del proceso de impresión de forma estructurada y utilizable para análisis posterior. Además de la adquisición térmica, se incorporó un módulo de almacenamiento mediante microSD y se desarrollaron pruebas adicionales de integración con lectura de archivos G-code y actuación mediante servo, con el fin de validar no solo la captura de datos, sino también la posibilidad de transformar la información obtenida en acciones físicas o criterios de control. Este conjunto de desarrollos constituye la base del prototipo hardware–software planteado en el trabajo y permite establecer una plataforma experimental útil para futuras fases de análisis, modelado y toma de decisiones.

4.1 Resumen de contribuciones y productos desarrollados

A lo largo del desarrollo del proyecto se han realizado distintas contribuciones técnicas, tanto a nivel de hardware como de software, que han permitido construir y validar un prototipo funcional orientado a la monitorización térmica de procesos de impresión 3D. Las principales contribuciones y productos desarrollados son los siguientes:

- Diseño e implementación de un sistema empotrado basado en una placa ESP32-S3 como unidad principal de adquisición y procesamiento.
- Integración de un sensor MLX90640, empleado para capturar una matriz térmica de 32x24 píxeles y obtener distribución espacial de temperatura.
- Integración de un sensor MLX90614, utilizado para disponer de una medida puntual de temperatura como referencia complementaria.
- Configuración de un bus I2C compartido para ambos sensores, permitiendo la adquisición simultánea dentro de un mismo sistema embebido.
- Desarrollo de firmware en Arduino IDE para la lectura continua de ambos sensores y la transmisión estructurada de los datos.
- Implementación de un sistema de visualización térmica en Processing, capaz de reconstruir la matriz capturada por el MLX90640 y representarla gráficamente en tiempo real.
- Adaptación de la representación visual para mostrar una escala térmica dinámica, con autoajuste de mínimos y máximos por frame para mejorar la interpretación de contrastes térmicos.

- Integración de un módulo de almacenamiento mediante lector microSD usando comunicación SPI, con el fin de permitir la lectura de archivos y el soporte a pruebas experimentales adicionales.
- Desarrollo de un sistema de lectura de archivos G-code desde tarjeta microSD.
- Implementación de una lógica de interpretación básica de comandos G0 y G1, extrayendo especialmente la coordenada del eje Z.
- Desarrollo de un mecanismo de mapeo entre los valores del eje Z y el ángulo de un servo, como prueba de concepto de actuación física.
- Integración de un servo como elemento de salida para comprobar la posibilidad de convertir información del proceso en movimiento controlado.
- Realización de pruebas de funcionamiento, depuración de errores de alimentación, comunicación serie, lectura de sensores y acceso a microSD.
- Definición de una arquitectura inicial de adquisición, visualización y actuación que puede evolucionar posteriormente hacia un sistema de análisis de datos y decisión automatizada.

En conjunto, estas contribuciones permiten considerar que el proyecto no se ha limitado a una fase teórica o de diseño conceptual, sino que ha alcanzado un nivel de implementación real y validación experimental suficiente para servir como base de trabajo en el análisis posterior.

4.2 Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo una planificación progresiva, coherente con el enfoque iterativo definido en la metodología. En lugar de desarrollar todos los elementos de forma simultánea, se optó por una secuencia incremental en la que cada bloque se validó antes de sensores integrarlo con el siguiente. Esta estrategia permitió reducir el riesgo técnico, detectar errores en fases tempranas y adaptar el sistema a las limitaciones encontradas durante las pruebas.

La planificación temporal puede resumirse en las siguientes fases:

Semanas 1 y 2. Definición del proyecto y revisión inicial

Durante esta fase se definieron el alcance del trabajo, los objetivos generales y específicos, y se llevó a cabo la revisión bibliográfica necesaria para contextualizar el problema. También se identificaron los componentes principales que debían formar parte del prototipo, especialmente la ESP32-S3 y los térmicos seleccionados.

Semanas 3 y 4. Selección y montaje inicial del hardware

Se realizó la selección de componentes, la preparación del entorno de trabajo y los primeros montajes sobre protoboard. En esta etapa se evaluaron aspectos básicos como alimentación, cableado, asignación de pines y compatibilidad entre dispositivos.

Semanas 5 y 6. Integración del sensor MLX90640

Se desarrollaron las primeras pruebas de lectura de la matriz térmica. Esta fase incluyó la configuración del bus I2C, la verificación de la detección del sensor y la resolución de incidencias relacionadas con la comunicación y la estabilidad de la lectura.

Semanas 7 y 8. Integración del sensor MLX90614

Una vez estabilizada la lectura del MLX90640, se añadió el MLX90614 como sensor puntual complementario. Se realizaron pruebas conjuntas para confirmar que ambos sensores podían operar sobre el mismo sistema sin conflictos de comunicación.

Semanas 9 y 10. Visualización en Processing

Se implementó un programa de visualización en Processing para reconstruir gráficamente la matriz térmica recibida desde la ESP32-S3. En esta fase se ajustó el formato de salida por puerto serie y se mejoró la escala de color para facilitar la interpretación de la información capturada.

Semanas 11 y 12. Integración de almacenamiento mediante microSD

Se incorporó un lector microSD mediante SPI. Se realizaron pruebas de inicialización, acceso al sistema de archivos y lectura de contenidos, resolviendo problemas relacionados con la alimentación del módulo, el formato de la tarjeta y la selección de pines.

Semanas 13 y 14. Lectura de G-code e integración con servo

Se desarrolló la lógica para leer archivos G-code desde la microSD y procesar comandos de movimiento. A partir de esta lectura se implementó un control básico de servo asociado a la coordenada Z, utilizándolo como prueba de actuación del sistema. Durante esta etapa también se realizaron ajustes de temporización y formato de mensajes para evitar interferencias con la transmisión de la matriz térmica.

Semana 15. Ajustes finales, documentación y consolidación

En la fase final se revisó la estabilidad global del sistema, se organizaron los resultados obtenidos y se documentó la implementación para su incorporación en la memoria del trabajo.

Fase	Contenido principal	Periodo aproximado
1	Definición del proyecto y revisión bibliográfica	Semanas 1–2
2	Selección de hardware y montaje inicial	Semanas 3–4
3	Integración del MLX90640	Semanas 5–6
4	Integración del MLX90614	Semanas 7–8
5	Visualización en Processing	Semanas 9–10
6	Integración de microSD	Semanas 11–12
7	Lectura de G-code y control de servo	Semanas 13–14
8	Ajustes finales y redacción	Semana 15

Tabla 1 Planificación temporal

Esta planificación ha sido orientativa, ya que en un desarrollo iterativo algunas tareas han requerido volver a fases anteriores para reajustar aspectos de montaje, código o comunicación entre módulos.

4.3 Recursos empleados

4.3.1. Recursos hardware

Los principales componentes empleados han sido los siguientes:

- **ESP32-S3**
  Se ha utilizado como microcontrolador principal del sistema. Su elección se debe a su capacidad de procesamiento, disponibilidad de pines de comunicación, compatibilidad con el entorno Arduino y facilidad de integración con periféricos externos.
- **Sensor MLX90640**
  Sensor térmico matricial de 32x24 píxeles empleado para obtener información espacial de temperatura. Constituye el elemento principal de monitorización térmica del sistema.
- **Sensor MLX90614**
  Sensor infrarrojo puntual utilizado como medida complementaria. Su función es aportar una lectura individual de temperatura que sirva de apoyo a la interpretación de la matriz térmica.
- **Módulo lector microSD**
  Integrado mediante interfaz SPI. Se ha utilizado para realizar pruebas de lectura de archivos y soporte a la ejecución del prototipo con G-code.
- **Tarjeta microSD**
  Soporte de almacenamiento utilizado junto con el módulo lector.
- **Servo**
  Empleado como elemento de actuación en la prueba de concepto, permitiendo convertir el valor leído del G-code en un movimiento físico.
- **Protoboard y cables Dupont**
  Necesarios para la realización del montaje experimental y la interconexión de todos los módulos.

4.3.2. Recursos software

En el plano software se han utilizado herramientas de desarrollo y librerías específicas para la programación, visualización y estructuración de datos:

- **Arduino IDE**
  Utilizado como entorno principal de desarrollo para el firmware de la ESP32-S3.
- **Librería Wire**
  Empleada para la comunicación I2C con los sensores MLX90640 y MLX90614.
- **Librería SPI**
  Utilizada para la comunicación con el módulo microSD.
- **Librería SD**
  Empleada para el acceso a archivos almacenados en la tarjeta microSD.
- **Librería ESP32Servo**
  Utilizada para el control del servo desde la ESP32-S3.
- **Librería Adafruit_MLX90640**
  Utilizada para la captura de frames térmicos del sensor matricial.
- **Librería Adafruit_MLX90614**
  Utilizada para la lectura de temperatura puntual.
- **Processing**
  Herramienta empleada para la visualización en tiempo real de la matriz térmica enviada por la ESP32-S3 mediante puerto serie.
- **Python**
  Considerado como herramienta de trabajo posterior para el análisis del conjunto de datos y la integración futura con modelos de inteligencia artificial.

4.3.3. Equipamiento y entorno experimental

Además de los componentes electrónicos, se han utilizado los siguientes recursos de apoyo:

- Ordenador personal para programación, depuración y visualización.
- Impresoras FFF utilizadas como entorno experimental de referencia:
  - **Creality V3 KE**
  - **Ender 3**
- Entorno de referencia Meltio, contemplado como escenario de aplicación futura del sistema.

- Material auxiliar de montaje y pruebas, como conexiones USB, soportes provisionales y superficie de ensayo.

En conjunto, estos recursos han permitido implementar un prototipo funcional con un coste relativamente contenido y con suficiente capacidad para validar los aspectos principales del trabajo.

4.4 Valoración económica [OPCIONAL]

Desde el punto de vista económico, el prototipo desarrollado presenta una ventaja importante frente a sistemas comerciales o industriales de monitorización térmica, ya que puede construirse con componentes de bajo coste y fácil disponibilidad. Aunque no pretende sustituir directamente a soluciones profesionales de alta precisión, sí constituye una plataforma válida para investigación, experimentación y validación de conceptos relacionados con adquisición térmica y análisis posterior de datos.

La estimación de costes de los principales componentes empleados es la siguiente:

Componente	Coste aproximado (€)
ESP32-S3	40
MLX90640	65
MLX90614	25
Módulo lector microSD	20
Tarjeta microSD	25
Servo	15
Módulo de alimentación MB102	10
Protoboard y cables	10

Tabla 2 Coste total estimado del prototipo

Coste total estimado del prototipo: 210 €

Este valor debe entenderse como un coste orientativo del sistema base empleado en el desarrollo. No incluye posibles gastos indirectos como herramientas generales, ordenador de desarrollo o equipamiento ya disponible en laboratorio o en el entorno de trabajo del proyecto.

A pesar de tratarse de un coste modesto en comparación con soluciones industriales, el prototipo desarrollado permite integrar funciones relevantes: captura de imagen térmica, medición puntual, almacenamiento externo, visualización y actuación. Esto refuerza la viabilidad del proyecto como plataforma experimental y demuestra que es posible abordar una primera aproximación al problema de la monitorización térmica con una inversión limitada.

Desde el punto de vista de mantenimiento, los costes asociados son bajos, ya que los componentes empleados son estándar y fácilmente reemplazables. Además, el uso de software libre o de libre acceso, como Arduino IDE y Processing, reduce aún más el coste total del sistema.

En términos de viabilidad, el producto desarrollado resulta adecuado como solución de prototipado y experimentación, especialmente en fases iniciales de investigación. Su mayor valor no reside únicamente en el coste reducido, sino en la flexibilidad que ofrece para introducir modificaciones, incorporar nuevos sensores, adaptar la lógica de adquisición o ampliar el sistema hacia procesos de análisis y decisión automatizada. Por tanto, puede considerarse económicamente viable como base tecnológica para futuras iteraciones del trabajo.

5. Resultados y discusión

En este capítulo se recogen los resultados obtenidos durante la validación del prototipo basado en ESP32-S3. La prueba principal se realizó con una impresora Ender/Creality, utilizando el sistema como banco experimental para comprobar la adquisición térmica, la visualización en Processing, el registro de datos en CSV y la lectura de un archivo G-code asociado al movimiento en Z. Además, se incorporó una segunda prueba con placas metálicas calentadas aproximadamente hasta 130 °C y apiladas entre sí, lo que permitió ampliar el rango térmico registrado y comprobar la respuesta del sistema ante temperaturas más elevadas.

5.1. Validación del montaje y adquisición térmica

El montaje final integró la ESP32-S3 con el sensor MLX90640 mediante I2C en los pines SDA 17 y SCL 18, el sensor MLX90614 como lectura puntual complementaria, el módulo microSD por SPI y un servo conectado al GPIO 8. Tras las pruebas iniciales de detección I2C, se confirmó que el MLX90640 respondía correctamente en la dirección 0x33 y que podía entregar una matriz térmica completa de 768 valores por lectura.

El firmware desarrollado realiza tres tareas principales: lectura periódica del MLX90640, lectura del MLX90614 y procesamiento progresivo del archivo G-code almacenado en la microSD. La salida por puerto serie se estructuró mediante etiquetas diferenciadas: TEMP para las temperaturas puntual y ambiente, STATS para mínimo, máximo y media de la matriz térmica, FRAME para la matriz 32x24 completa y SERVO para la relación entre altura Z y ángulo del servo.

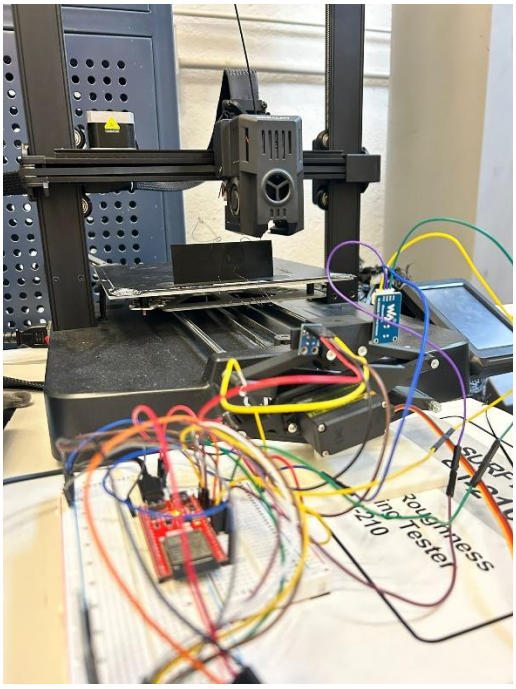

Fig 2 Montaje final del diseño empotrado

5.2. Visualización y registro de datos

La aplicación desarrollada en Processing permitió visualizar la matriz térmica en forma de mapa de calor, marcar el punto de mayor temperatura y mostrar en un panel lateral las variables principales del ensayo. Además, se añadió un sistema de guardado automático en CSV para conservar cada muestra térmica junto con su contexto: timestamp, temperatura máxima, posición del hotspot, temperatura puntual, temperatura ambiente, altura Z, ángulo del servo y estadísticas de la matriz.

El archivo generado durante el ensayo inicial se denominó datos_termicos_2026-04-22_19-35-00.csv. Este fichero contenía 496 registros térmicos del ensayo con Ender/Creality. Posteriormente, se generó una versión ampliada del CSV con 616 registros totales, incorporando 120 muestras adicionales correspondientes a la prueba con placas metálicas calentadas y apiladas.

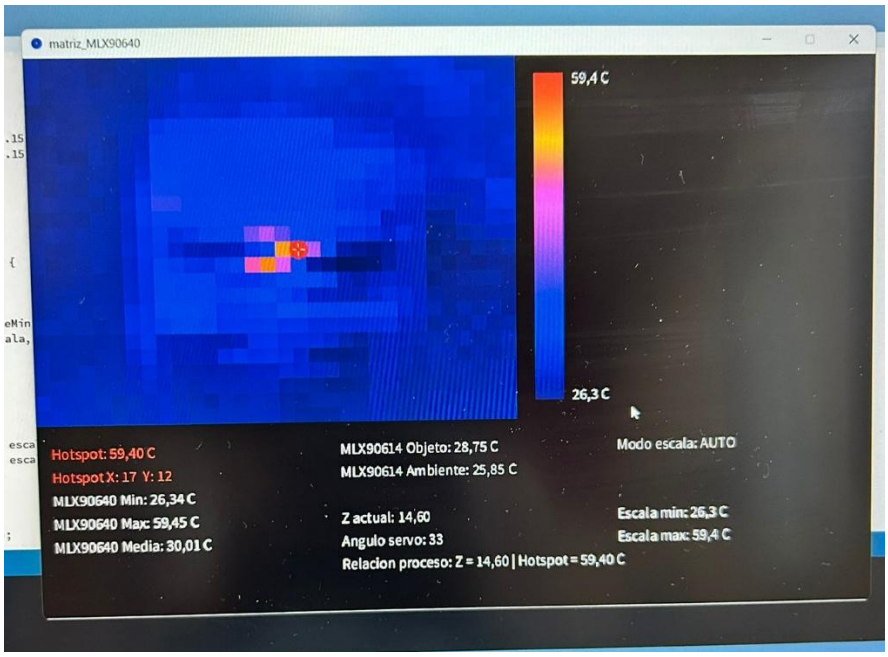

Fig 3 Visualización de los datos en Processing para Ender

5.3. Resultados del ensayo con Ender/Creality

El ensayo con Ender/Creality mostró un rango de temperatura máximo de la matriz entre 41,70 °C y 68,40 °C, con una media de 55,81 °C. La temperatura media de la matriz se mantuvo en torno a 29,95 °C, mientras que la lectura puntual del MLX90614 se mantuvo cerca de 28,90 °C. Estos valores son coherentes con una prueba realizada en una impresora FFF, donde la cámara no mide directamente un baño de fusión metálico sino una zona térmica de menor temperatura asociada al entorno de impresión y al área observada.

Variable	Mínimo	Máximo	Media	Desviación típica

Temperatura hotspot (°C)	41,70	68,40	55,81	6,59
Temperatura puntual MLX90614 (°C)	28,51	33,03	28,90	0,68
Temperatura ambiente MLX90614 (°C)	25,43	25,95	25,61	0,12
Temperatura mínima matriz (°C)	23,88	28,51	26,05	0,33
Temperatura media matriz (°C)	27,96	33,21	29,95	0,41
Altura Z interpretada (mm)	0,00	97,60	48,12	28,60
Ángulo del servo (grados)	0,00	166,00	86,50	45,79

Tabla 3. Resumen estadístico del CSV obtenido en el ensayo con Ender/Creality

La posición del punto caliente se concentró principalmente en la zona central de la matriz térmica. Las coordenadas X más repetidas fueron 17, 15, 14, 13 y 16, mientras que las coordenadas Y más frecuentes fueron 14, 12, 13 y 15. Esto indica que el montaje mantuvo el área de interés dentro del campo de visión del MLX90640 durante la mayor parte de la prueba.

5.4. Prueba adicional con placas metálicas calentadas

Con el fin de ampliar el rango térmico del conjunto de datos, se realizó una prueba complementaria con placas metálicas calentadas aproximadamente hasta 130 °C. Durante el ensayo, las placas se fueron apilando entre sí para observar cómo variaba la distribución térmica y cómo respondían las lecturas del MLX90640 y del MLX90614 ante una fuente de calor más intensa que la obtenida durante la impresión FFF.

Esta prueba permitió incorporar al CSV 120 registros adicionales, manteniendo la misma estructura de columnas utilizada en el ensayo inicial. En este bloque de datos, la temperatura del hotspot se situó entre 62,40 °C y 130,20 °C, con una media de 98,76 °C. La temperatura puntual medida por el MLX90614 se situó entre 58,47 °C y 128,31 °C, con una media de 94,73 °C. Por su parte, la temperatura media de la matriz MLX90640 osciló entre 31,07 °C y 64,47 °C, reflejando que el punto caliente se encontraba localizado y que no toda la escena observada alcanzaba la misma temperatura.

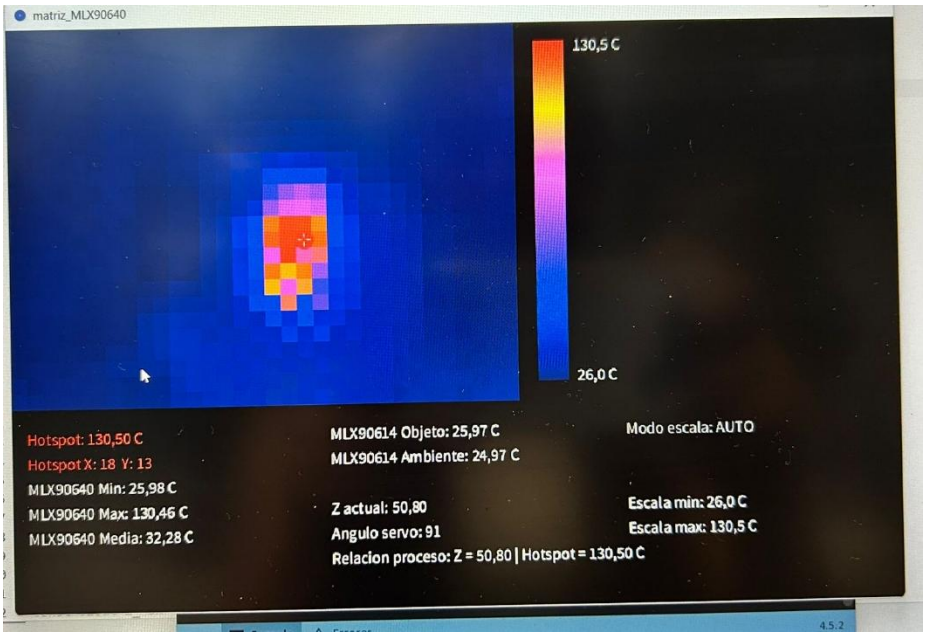

Fig 4 Visualización de datos en Processing para placas metálicas

El CSV ampliado contiene por tanto 616 registros en total: 496 pertenecientes al ensayo con Ender/Creality y 120 correspondientes a las placas metálicas. Esta ampliación resulta relevante porque introduce una variabilidad térmica mayor y permite comenzar a diferenciar escenarios de baja temperatura, propios del entorno FFF, frente a escenarios de temperatura más elevada, útiles para preparar el posterior análisis basado en ventanas térmicas o detección de anomalías.

5.5. Lectura de G-code y actuación mediante servo

El firmware procesó líneas G0/G1 del archivo G-code y extrajo el valor del eje Z cuando estaba presente. Esta altura se mapeó al rango de movimiento del servo, limitado entre 10 y 170 grados para evitar posiciones extremas. En el CSV se observa que Z varió entre 0,00 mm y 97,60 mm, mientras que el servo se desplazó entre 0,00 y 166,00 grados.

La correlación entre la altura Z interpretada y el ángulo del servo fue de 1,00, lo que confirma que la transformación G-code-servo funcionó correctamente. Esta parte del sistema no busca controlar directamente la impresora, sino demostrar que el prototipo puede interpretar información de fabricación y convertirla en una acción física, lo cual es relevante para futuras estrategias de ajuste o parada automática.

5.6. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permiten afirmar que se han alcanzado los objetivos técnicos iniciales del prototipo: lectura de sensores, visualización térmica, registro estructurado, interpretación básica de G-code y actuación física. La prueba con Ender/Creality sirvió para validar el flujo completo en un entorno seguro y repetible, mientras que la prueba con placas metálicas permitió ampliar el rango de temperaturas registrado y acercar parcialmente el banco de pruebas a escenarios térmicos más exigentes.

No obstante, los ensayos también muestran limitaciones importantes. En primer lugar, aunque la prueba con placas metálicas alcanzó valores próximos a 130 °C, las temperaturas siguen estando lejos de las que aparecen en un proceso real de deposición metálica. En segundo lugar, el MLX90640 ofrece una resolución espacial limitada y su lectura depende de la posición, la emisividad, la distancia al objeto y la distribución real de calor en las placas. En tercer lugar, el dataset generado todavía no contiene etiquetas suficientes para entrenar un modelo de inteligencia artificial robusto. Por tanto, el resultado principal de esta fase es la validación del sistema de captura y no todavía la obtención de un modelo final de decisión automática.

Aun así, el CSV ampliado constituye una primera base de datos experimental útil para definir el formato de entrada de futuros modelos: cada fila relaciona estado térmico, punto caliente, temperatura puntual, contexto del G-code y acción del servo. La inclusión de registros entre aproximadamente 60 °C y 130 °C ayuda a representar un escenario térmico más amplio y permite plantear fases posteriores de etiquetado, detección de anomalías y definición de ventanas térmicas de funcionamiento.

6. Conclusiones

El trabajo desarrollado ha permitido diseñar y validar un prototipo funcional de monitorización térmica basado en ESP32-S3 para procesos de impresión 3D. El sistema integra sensores infrarrojos, almacenamiento de datos, visualización en tiempo real y una prueba de actuación física, cumpliendo el objetivo de construir una plataforma empotrada capaz de adquirir información térmica y prepararla para análisis posterior.

Una de las principales conclusiones es que el uso combinado del MLX90640 y el MLX90614 resulta útil para obtener dos niveles de información: una visión térmica global mediante la matriz 32x24 y una lectura puntual complementaria. Aunque estos sensores no alcanzan las prestaciones de cámaras termográficas industriales, ofrecen una solución accesible para experimentación, prototipado y generación inicial de datasets.

La prueba con la impresora Ender/Creality confirmó que el sistema puede funcionar de forma continua, registrar datos en CSV y localizar la zona de mayor temperatura dentro del campo de visión. La prueba adicional con placas metálicas calentadas y apiladas permitió comprobar que el flujo de captura también puede registrar temperaturas superiores, en el intervalo aproximado

de 60 °C a 130 °C. Además, la lectura del archivo G-code y el movimiento proporcional del servo demostraron que el prototipo puede relacionar información del proceso con una acción física, lo que abre la puerta a futuras estrategias de respuesta automática.

Respecto a los objetivos planteados, se considera que se han alcanzado los objetivos relacionados con el diseño hardware-software, adquisición de datos, almacenamiento y validación experimental inicial. La ampliación del CSV con datos de placas metálicas aporta un primer acercamiento a rangos térmicos más altos, aunque la parte de inteligencia artificial queda preparada pero no cerrada de forma definitiva, ya que requiere un volumen mayor de datos, pruebas en diferentes condiciones y un proceso de etiquetado que permita diferenciar claramente situaciones normales y desviaciones térmicas.

Como reflexión crítica, el proyecto demuestra que antes de aplicar IA es imprescindible disponer de una base de adquisición fiable. La calidad del modelo dependerá directamente de la estabilidad del montaje, la repetibilidad de las lecturas, la correcta interpretación de las temperaturas y la trazabilidad de cada ensayo. Por ello, la principal aportación de esta fase no es un algoritmo final, sino una plataforma experimental sobre la que construir dicho algoritmo de forma controlada.

7. Líneas futuras

Como líneas futuras, la evolución natural del proyecto consiste en ampliar el número de ensayos y generar un dataset más representativo. Para ello sería necesario repetir pruebas con distintas piezas, alturas, velocidades, materiales, distancias de sensor, placas metálicas con diferentes temperaturas y condiciones térmicas, almacenando además metadatos completos de cada impresión o prueba experimental.

También se plantea incorporar un proceso de etiquetado de datos que permita marcar zonas o momentos como normales, sobrecalentados, fríos o inestables. Este etiquetado sería la base para entrenar modelos supervisados o, alternativamente, para aplicar técnicas de detección de anomalías cuando no se disponga de suficientes ejemplos etiquetados.

Otra línea de mejora es la validación en entornos de fabricación aditiva metálica, especialmente en Meltio. En este caso sería necesario adaptar el montaje a temperaturas más elevadas, proteger los sensores frente a radiación, salpicaduras o reflejos, y estudiar cuidadosamente la emisividad del material para interpretar correctamente las lecturas infrarrojas.

Desde el punto de vista técnico, se podrían mejorar la resolución y robustez del sistema incorporando una cámara térmica de mayor precisión, sincronización temporal más estricta,

almacenamiento de la matriz completa en ficheros independientes y comunicación inalámbrica hacia un panel de control. Finalmente, el servo utilizado como prueba de concepto podría sustituirse por una acción real de control, como una señal de alarma, una parada controlada o una integración con el sistema de la impresora.

Bibliografía

Additive Manufacturing Design and Applications. (2023). En *ASM International eBooks*. https://doi.org/10.31399/asm.hb.v24a.9781627084390

Aitzol Lamikiz Mentxaka, A. (2023). *Fabricación aditiva*. UNED. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.google.es/books/edition/FABRICACI%C3%93N_ADITIVA/XwbfEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0

AMB2022-01 Benchmark Measurements and Challenge Problems | NIST. (2025, 24 abril). NIST. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.nist.gov/ambench/amb2022-01-benchmark-measurements-and-challenge-problems

Ansari, M. J., Roccisano, A., Arcondoulis, E. J. G., Schulz, C., Schläfer, T., & Hall, C. (2025). Advancements in In-Situ Monitoring Technologies for Detecting Process-Induced Defects in the Directed Energy Deposition Process: A Comprehensive Review. *Materials*, *18*(18), 4304. https://doi.org/10.3390/ma18184304

coaxworks GmbH. (2024, 24 julio). *Technical terms laser wire deposition | coaxworks*. Coaxworks GmbH. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://coaxworks.de/en/glossary/

Committee F42 on Additive Manufacturing Technologies | ASTM. (s. f.). Committee F42 On Additive Manufacturing Technologies | ASTM. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.astm.org/membership-participation/technical-committees/committee-f42

D. Murphy, R., & C. Forrest, E. (2012). *A Review of In-situ Temperature Measurements for Additive Manufacturing Technologies*. Sandia National Laboratories. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.osti.gov/servlets/purl/1373235

Everton, S. K., Hirsch, M., Stravroulakis, P., Leach, R. K., & Clare, A. T. (2016). Review of in-situ process monitoring and in-situ metrology for metal additive manufacturing. *Materials & Design*, *95*, 431-445. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.01.099

Fu, Y., Downey, A., Yuan, L., Pratt, A., & Balogun, Y. (2020). In situ monitoring for fused filament fabrication process: A review. *Additive Manufacturing*, *38*, 101749. https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101749

Gomez-Lendinez, D., Garcia-Moreno-Caraballo, J., Corbera, S., & Barea, R. (2025). Influence of Laser-Wire Metal Deposition Process Parameters on the Mechanical Properties and Microstructure of ER70S-6 Steel. *Journal Of Manufacturing And Materials Processing*, *9*(5), 157. https://doi.org/10.3390/jmmp9050157

ISO. (2021). *ISO/ASTM 52900:2021(EN) Additive Manufacturing — General principles — Fundamentals and Vocabulary*. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-astm:52900:ed-2:v1:en

Lafargue-Tallet, T., Vaucelle, R., Caliot, C., Aouali, A., Abisset-Chavanne, E., Sommier, A., Peiffer, R., & Pradere, C. (2022). Active thermo-reflectometry for absolute temperature measurement by infrared thermography on specular materials. *Scientific Reports*, *12*(1), 7814. https://doi.org/10.1038/s41598-022-11616-8

Lane, B., Jacquemetton, L., Piltch, M., & Beckett, D. (2020). *Thermal calibration of commercial melt pool monitoring sensors on a laser powder bed fusion system*. https://doi.org/10.6028/nist.ams.100-35

LinuxCNC. (s. f.). G-Code Overview. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html

Mani, M., Lane, B., Donmez, A., Feng, S., Moylan, S., & Fesperman, R. (2015). *Measurement Science Needs for Real-time Control of Additive Manufacturing Powder Bed Fusion Processes*. https://doi.org/10.6028/nist.ir.8036

Melexis. (s. f.-a). *Datasheet for MLX90614*. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.melexis.com/en/documents/documentation/datasheets/datasheet-mlx90614

Melexis. (s. f.-b). *Datasheet for MLX90640*. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.melexis.com/en/documents/documentation/datasheets/datasheet-mlx90640

Meltio Robot Cell | CFA. (s. f.). CFA Cadiz. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://cfacadiz.es/meltio-robot-cell-3/

Meltio3d. (s. f.). *How does process control work? - Meltio*. Meltio. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://meltio3d.com/how-does-process-control-work/

Mo, B., Li, T., Deng, L., Shi, F., Liu, W., & Zhang, H. (2024). Mechanisms and influencing factors of defect formations during laser-based directed energy deposition with coaxial powder feeding: a review. *Virtual And Physical Prototyping*, *19*(1). https://doi.org/10.1080/17452759.2024.2404155

Nötzel, D. (s. f.). *IAM - Materials Science and Engineering Research - Materials and Processes - Processes - Fused Filament Fabrication (FFF)*. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.iam.kit.edu/wk/english/3323.php

Prusa Knowledge Base. (s. f.). *First print with PrusaSlicer | Prusa Knowledge Base*. https://help.prusa3d.com/article/first-print-with-prusaslicer_1753

Sabzi, H. E., & Rivera-Díaz-Del-Castillo, P. E. J. (2019). Defect Prevention in Selective Laser Melting Components: Compositional and Process Effects. *Materials*, *12*(22), 3791. https://doi.org/10.3390/ma12223791

Sato, M. M., Wong, V. W. H., Law, K. H., Yeung, H., Yang, Z., Lane, B., & Witherell, P. (2022). Anomaly Detection of Laser Powder Bed Fusion Melt Pool Images Using Combined Unsupervised and Supervised Learning Methods. *ASME 2022 International Design Engineering Technical Conferences And Computers And Information In Engineering Conference*. https://doi.org/10.1115/detc2022-88313

Scime, L., & Beuth, J. (2018). Using machine learning to identify in-situ melt pool signatures indicative of flaw formation in a laser powder bed fusion additive manufacturing process. *Additive Manufacturing*, *25*, 151-165. https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.11.010

Snow, Z., Haley, J., Leach, C., Halsey, W., & Paquit, V. (2024). Review of In Situ Sensing for Directed Energy Deposition for Industrial Part Quality Assessment. En *Oak Ridge National Laboratory*. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub211304.pdf

Sola, A. (2022). Materials Requirements in Fused Filament Fabrication: A Framework for the Design of Next-Generation 3D Printable Thermoplastics and Composites. *Macromolecular Materials And Engineering*, *307*(10). https://doi.org/10.1002/mame.202200197

Technology - Meltio. (s. f.). Meltio. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://meltio3d.com/technology/

Thinkyhead. (2026, 17 abril). Linear move. *Marlin Firmware*. https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html

Wang, J., Zhu, R., Liu, Y., & Zhang, L. (2023). Understanding melt pool characteristics in laser powder bed fusion: An overview of single- and multi-track melt pools for process optimization. *Advanced Powder Materials*, *2*(4), 100137. https://doi.org/10.1016/j.apmate.2023.100137

Anexos

[Se deben indicar aquellos aspectos que no han podido ser incluidos en la memoria principal, dadas sus dimensiones. Por ejemplo, en los anexos se debería incluir el código implementado, manuales de usuario, manuales de instalación, resultados adicionales, etc.]